離散・非同期 NCA のハードウェア化

NCA の局所・並列・非同期という性質を、論理回路・光・ SNN ・マイコンなどの実ハードウェアに写す研究の流れ。

量子化 μNCA と DiffLogic (2022)を起点に Spiking NCA・Photonic NCA を経て、DiffLogic CA (2025)で NCA が純粋な論理回路になり、2026 年には回路そのものを NCA 的に自己修復させる段階に入った。

#	年	論文	発表	系譜
1	2021	μNCA (Mordvintsev+ 2021)	arXiv プレプリント 2021	原典
2	2022	DiffLogic (Petersen+ 2022)	NeurIPS 2022	原典
3	2022	Spiking NCA (Nadizar+ 2022)	ICLR 2022 Workshop	原典
4	2024	Photonic NCA (Li+ 2024)	Light Sci. Appl. 2024	発展
5	2024	Convolutional DiffLogic (Petersen+ 2024)	NeurIPS 2024	発展
6	2025	eNCApsulate (Krumb+ 2025)	IJCARS 2025	最新
7	2025	DiffLogic CA (Miotti+ 2025)	ALIFE 2025	最新
8	2025	Embedded NCA Platform (Woiwode+ 2025)	ALIFE 2025	最新
9	2026	Self-Organising Digital Circuits (Barylli+ 2026)	ALIFE 2026	最新

μNCA: Texture Generation with Ultra-Compact Neural Cellular Automata

Alexander Mordvintsev, Eyvind Niklasson（Google Research）| arXiv プレプリント 2021

1 どんなもの？

テクスチャ生成 NCA を極限まで小さくした μNCA を提案。68 ～ 588 パラメータの更新則で多様なテクスチャを生成し、1 パラメータ 1 バイトに量子化しても品質が落ちず、68 ～ 588 バイトの GLSL シェーダとして動く。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

従来の Texture NCA（Niklasson+ 2021）は 5,856 パラメータ、フィードフォワード型の生成器は 10^5 ～ 10^6 パラメータ。本研究はフィルタを 1 チャネル 1 個に絞り潜在層も除いて、手書きの手続き的テクスチャ並みの小ささに縮めた。

3 技術や手法のキモはどこ？

更新は s_next = s + [p, |p|]W + b の行列積 1 回だけ（p は固定フィルタ出力と自状態）。|p| の連結で非線形性を得る。損失は画像パッチ分布の最適輸送（OTT-Loss）。状態を [-1,1] に保つ overflow 損失が量子化を助ける。

4 どうやって有効だと検証した？

68/150/264/588 パラメータ版を多様なテクスチャで比較（冒頭図）。最大 588 パラメータは約 2,352 バイトで、1 バイト量子化でも品質劣化は見られなかった（§4）。量子化 264 バイト版は約 500 バイトの JPEG より忠実（Fig.5）。

5 議論はある？

著者：強いパラメータ制約が丸暗記を防ぎ、学習結果は「最小の手続き的プログラム」とみなせる。勾配正規化と overflow 損失がないと発散。

所感：量子化の評価は定性的のみ。整数・固定小数点演算で反復したときの誤差蓄積は未検証。

6 次に読むべき論文は？

- Self-Organising Textures (Niklasson+ 2021)（未調査）
- DiffLogic CA (2025)（本資料）
- eNCApsulate (2025)（本資料）



出典：μNCA (Mordvintsev+ 2021) 冒頭図（上段が目標、下へ 588→68 パラメータの μNCA の生成結果）

書誌情報

発表： arXiv プレプリント 2021
リンク： https://arxiv.org/abs/2111.13545
系譜： 原典（← Texture NCA (Niklasson+ 2021)）
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Deep Differentiable Logic Gate Networks

Felix Petersen, Christian Borgelt, Hilde Kuehne, Oliver Deussen（Stanford University / University of Konstanz）| NeurIPS 2022

1 どんなもの？

2 入力論理ゲートの網そのものを勾配降下で学習する微分可能論理ゲート網（DiffLogic）を提案。推論時は AND・XOR などだけの離散回路になり、MNIST を単一 CPU コアで毎秒 100 万枚超（精度 97.5% 超）分類する。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

BNN は重み付き行列積を 2 値で近似するだけで、スパース NN も浮動小数演算が残る。進化的な回路探索は大規模化できない。本手法は重みを持たず各ノードの「ゲートの種類」を学習し、FINN（FPGA 上の BNN）の 1/10 未満の演算で同等精度。

3 技術や手法のキモはどこ？

値を [0,1] に緩和し、16 種のゲートを確率論理（AND→ab、XOR→a+b−2ab）で表す。各ノードは 16 ゲート上の softmax 分布 a' = Σ p_i f_i(a1, a2) を学習し、推論時は最頻ゲートに離散化。接続は乱数で固定し、出力は群ごとの 1 の数で集計。

4 どうやって有効だと検証した？

MNIST（Table 4）：384K ゲートで 98.47%、CPU 7µs/ 枚、A6000 GPU 上で FINN（FPGA）より 12 倍速。CIFAR-10（Table 5）：5.12M ゲートで 62.14%（同じ入力条件の MLP は 50.79%）。離散化による精度低下は MNIST で 0.1% 未満。

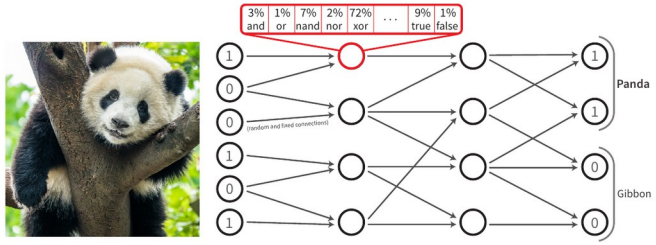
5 議論はある？

著者：学習は 1 ノードで 16 演算を評価するため高コスト。畳み込み・残差は今後の課題。組込み用途なら学習コストは問題にならない。

所感：再帰・時間発展は扱わない。これを CA の局所則として使う道を DiffLogic CA が開いた。

6 次に読むべき論文は？

- Convolutional DiffLogic (2024)（本資料）
- DiffLogic CA (2025)（本資料）
- FINN (Umuroglu+ 2017)（未調査）



出典：DiffLogic (Petersen+ 2022) Fig. 1（入力ビットを 2 入力ゲートの層で処理。各ノードは 16 ゲート上の分布を学習）

書誌情報

発表： NeurIPS 2022
リンク： https://arxiv.org/abs/2210.08277
系譜： 原典
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Collective control of modular soft robots via embodied Spiking Neural Cellular Automata

Giorgia Nadizar, Eric Medvet, Stefano Nichele, Sidney Pontes-Filho (University of Trieste) | Cells2Societies Workshop @ ICLR 2022

1 どんなもの？

ボクセル型ソフトロボット (VSR) の各ボクセルを NCA のセルとし、その更新則を LIF スパイキングニューロン網にした embodied Spiking NCA (SNCA) を提案。歩行速度は既存の分散制御と同等以上で、未知の地形への適応性が有意に高い。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

VSR の制御は知的でない正弦波制御か、全ボクセルを見る中央制御に偏っていた。Medvet+ 2020 の分散制御 (MLP ・方向別メッセージ) に対し、全セル共有・無方向メッセージの NCA 構造に SNN を組み合わせ、ニューロモルフィック HW での実装を見据えた。

3 技術や手法のキモはどこ？

各ボクセルが局所センサ (面積・接触・速度) と隣接 4 方向からのスパイク列を受け、作動量とメッセージを出す。LIF にしきい値ホメオスタシス (発火率の自己調整) を加え、レート符号で実数とスパイクを変換。微分できないので ES で最適化。

4 どうやって有効だと検証した？

2D-VSR-Sim で biped・comb・worm を各 10 試行 (Fig.1)。未知 16 地形での速度中央値 (Table 1) は biped で SNCA 5.5 vs MLP 2.2 、comb で 5.1 vs 4.7 。進化終了時も biped で 13.1 vs 9.3 。worm だけは MLP が上回った。

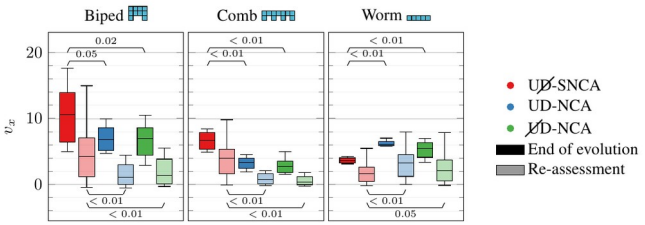
5 議論はある？

著者：MLP-NCA は高周波の振動歩容に陥りやすく、ホメオスタシスがそれを抑えて現実ギャップを減らす。worm は振動以外に有効な歩容がない。

所感：SNN はシミュレータ上だけで、ニューロモルフィック HW 上の電力・遅延は測っていない。

6 次に読むべき論文は？

- Medvet+ 2020 VSR の分散制御 (未調査)
- Pontes-Filho & Nichele 2019 SNN (未調査)
- Loihi 等の実機 (既存：snn/neuromorphic-hardware)



出典：Spiking NCA (Nadizar+ 2022) Fig. 1 (3 形態での速度 v_x 。濃色が進化終了時、淡色が未知地形での再評価)

書誌情報

発表： ICLR 2022 Workshop
リンク： https://arxiv.org/abs/2204.02099
系譜： 原典
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文 (問題提起・手法・実験・結果・考察)

Deep Learning with Photonic Neural Cellular Automata

Gordon H. Y. Li, Christian R. Leefmans, James Williams ほか（Caltech）| Light: Science & Applications 2024

1 どんなもの？

NCA の局所更新則を光回路で実装した Photonic NCA（PNCA）を提案・実証。時間多重のファイバ光学系で、プログラム可能な光学パラメータわずか 3 個により、Fashion-MNIST の 2 クラス分類で実験精度 98.0% を得た。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

光ニューラルネットは密結合の MLP/CNN を前提とし、多数のパラメータ、アナログ雑音への弱さ、重み固定が障害だった。PNCA は全セル共有の局所則だけを光で実装するので必要なパラメータが桁違いに少なく、集団の合意によって雑音に強い。

3 技術や手法のキモはどこ？

画素を光パルスの振幅に符号化し、遅延線（+1T_R, +28T_R）で 3 セル近傍を作る。3 本の光の干渉で内積（重みは可変減衰器）、PPLN 導波路の第 2 高調波発生でシグモイド型の非線形を全光学で計算し、FPGA 経由で再注入して 21 回反復。

4 どうやって有効だと検証した？

スニーカー / ズボン分類（Fig.4）：理想シミュレーション 99.4%、雑音入りシミュレーション 97.7%、実機 98.0%。各演算の誤差の標準偏差は 0.02 ～ 0.03 程度（Fig.3）。未学習のバッグ画像は生存セル平均 0.568 で合意せず、分布外として検出できた（Fig.5）。

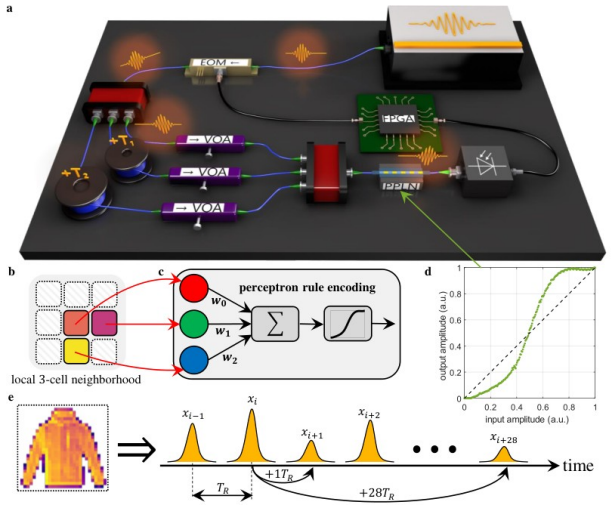
5 議論はある？

著者：雑音を考慮した特別な学習なしで雑音に耐える。多クラス化や浅い NN への拡張は容易。

所感：課題は 2 クラス・パーセプトロン 1 個と最小限。反復ごとの光電変換と FPGA 往復が律速で、全光学ループの速度・電力は未評価。

6 次に読むべき論文は？

- Photonic Elementary CA (Li+ 2023)（未調査）
- Self-classifying MNIST (Randazzo+ 2020)（未調査）
- Deep physical NN (Wright+ 2022)（未調査）



出典：Photonic NCA (Li+ 2024) Fig. 2（a 時間多重ファイバ系、b 3 セル近傍、c パーセプトロン則、d PPLN の非線形、e 画素の時間ビン符号化）

書誌情報

発表： Light Sci. Appl. 2024

リンク： https://arxiv.org/abs/2309.13186

系譜： 発展（← Self-classifying MNIST (Randazzo+ 2020)）

調査日： 2026-10-24

確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Convolutional Differentiable Logic Gate Networks

Felix Petersen, Hilde Kuehne, Christian Borgelt ほか（Stanford University）| NeurIPS 2024 (Oral)

1 どんなもの？

DiffLogic に論理ゲート木の畳み込み・OR プーリング・残差初期化を導入した LogicTreeNet を提案。CIFAR-10 で 6,100 万ゲートにより 86.29% を達成し、同程度の精度の既存手法より 29 倍以上少ないゲート数で済む。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

DiffLogic（2022）は接続がランダムで空間構造を学べず、CIFAR-10 で 62% 止まり、6 層より深くできなかった。本研究は畳み込み化と深層化でこれを解消し、FINN・LUTNet・TTNet など FPGA 向け BNN/LUT 網とゲート数で比べた。

3 技術や手法のキモはどこ？

カーネルを深さ d の完全 2 分木の論理ゲートにする（葉は受容野からランダムに選び、全位置で共有）。プーリングは論理 OR（max で緩和）。各ゲートを「A をそのまま通す」確率 90% で初期化して微分可能な残差とし、勾配消失を防ぐ。

4 どうやって有効だと検証した？

CIFAR-10（Table 1）：3.08M ゲートで TTNet と同等精度をその 1.6% のゲート数で、16M ゲートで FINN（901M）と同等。FPGA（Table 2）：80.17% を 24ns/ 枚（FINN は 45.6µs）。MNIST は最高 99.35%。残差初期化を外すと約 9% 低下（Table 5）。

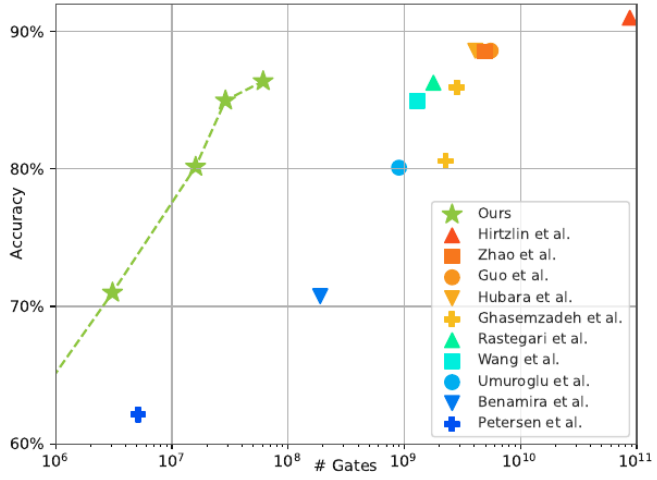
5 議論はある？

著者：FPGA 実装は入力転送が律速。ASIC にすればさらに高速・省電力。

所感：ゲート木カーネルは DiffLogic CA の知覚カーネルの直接の原型。一方、再帰的に繰り返し使うときの学習の不安定さは本論文の範囲外。

6 次に読むべき論文は？

- DiffLogic (2022)（本資料）
- DiffLogic CA (2025)（本資料）
- DWN (Bacellar+ 2024)（未調査）



出典：Convolutional DiffLogic (Petersen+ 2024) Fig. 1（CIFAR-10 のゲート数と精度。★が LogicTreeNet）

書誌情報

発表： NeurIPS 2024
リンク： https://arxiv.org/abs/2411.04732
系譜： 発展（← DiffLogic (Petersen+ 2022)）
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

eNCApsulate: Neural Cellular Automata for Precision Diagnosis on Capsule Endoscopes

Henry John Krumb, Anirban Mukhopadhyay (TU Darmstadt) | IJCARS 2025

1 どんなもの？

カプセル内視鏡に収まるマイコン ESP32-S3 上で NCA を動かし、出血のセグメンテーションと単眼深度推定を行う eNCApsulate を提案。約 47KB のモデルで、小型 U-Net 系より Dice が高く、nnU-Net に迫る。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

カプセル内視鏡は画像の確認に 30 ～ 120 分かかり位置推定も難しいが、CNN や Transformer は大きすぎて載らない。Med-NCA (Raspberry Pi) などの先行例をさらに小さいマイコンへ移し、深度の基盤モデルを NCA に蒸留した点が新しい。

3 技術や手法のキモはどこ？

3×3 の学習フィルタと MLP からなる NCA を、各セル確率 50% の非同期更新で反復。Depth Anything V2 の出力を擬似正解に深度 NCA を学習。推論は ANSI C でゼロから実装して SIMD・FPU を使い、隠れチャネルの変化が小さくなれば打ち切る。

4 どうやって有効だと検証した？

KID2 の出血 (Table 1) : Dice 0.576 (47,152 B)、EfficientNet-B2 系 U-Net 0.509 (約 40MB)、nnU-Net 0.582 (約 268MB)。SIMD で 1 推論 9 秒→ 3 秒。早期打ち切りで総ステップ 699 万→ 122 万、1 枚 1 秒未満 (撮影 2 ～ 3 FPS に追いつく)。

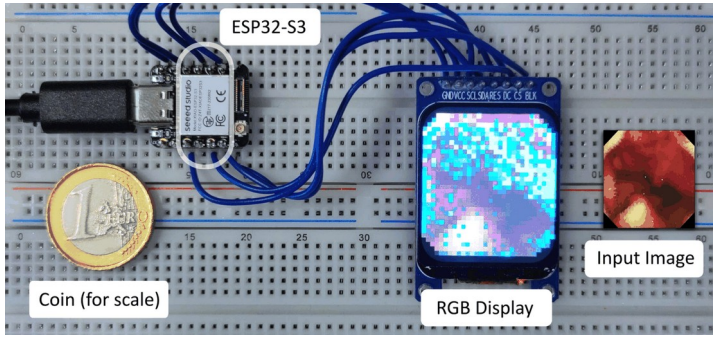
5 議論はある？

著者：深度は正解データがなく擬似正解頼み。今後は絶対深度とビジュアルオドメトリへ。

所感：重みは浮動小数のままで量子化は未検討。消費電力や電池寿命の測定がなく、実際のカプセル搭載の可否はまだ分からない。

6 次に読むべき論文は？

- Med-NCA (Kalkhof+ 2023) (未調査)
- NCA のスマホ上学習 (Kalkhof+ 2024) (参照のみ)
- μNCA (2021) (本資料)



出典：eNCApsulate (Krumb+ 2025) Fig. 1 (ESP32-S3 と表示器による実験系。硬貨は大きさの比較用)

書誌情報

発表： IJCARS 2025
リンク： https://arxiv.org/abs/2504.21562
系譜： 最新 (← Med-NCA (Kalkhof+ 2023))
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文 (問題提起・手法・実験・結果・考察)

Differentiable Logic Cellular Automata: From Game of Life to Pattern Generation

Pietro Miotti, Eyvind Niklasson, Ettore Randazzo, Alexander Mordvintsev（Google, Paradigms of Intelligence Team）| ALIFE 2025

1 どんなもの？

NCA の知覚と更新を微分可能論理ゲート網に置き換えた DiffLogic CA を提案。学習時は微分可能、推論時は完全な 2 値回路になる。Game of Life の規則を完全に学習し、市松模様・トカゲ・多色パターンを再帰的な論理回路で生成した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

NCA は行列積に頼り解釈しにくい。離散 CA の規則探索は進化計算や 1 次元の近似（Mitchell+ 1994, Martin 2017）に頼っていた。DLGN（Petersen+ 2022）を時間・空間の両方で再帰的に学習した初の例で、得た回路は FPGA や ASIC にそのまま写せる。

3 技術や手法のキモはどこ？

セル状態は n ビット。知覚は中心セルと近傍を比べる小さな論理ゲート網（知覚カーネル）を複数並べ、更新網（DLGN）が旧状態と知覚出力から新状態を直接出力する。損失は最終ステップの格子と目標の二乗誤差だけ。

4 どうやって有効だと検証した？

GoL: 512 通りの 3×3 遷移で学習し全規則を獲得（有効ゲート 336）。市松：22 ゲート、剪定後 5 ゲートで、4 倍の格子・時間でも再現。非同期（60%）：同期学習でも回復し、非同期学習は局所破壊下の誤差が低い（Fig.10）。トカゲ 577、多色 465 ゲート。

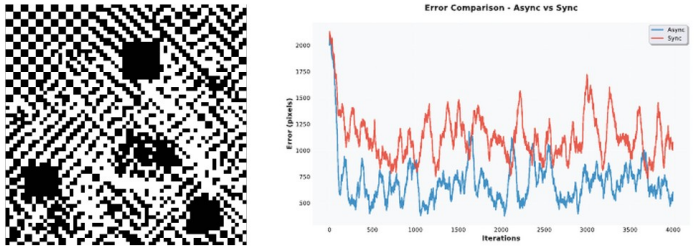
5 議論はある？

著者：複雑な課題では数値的に不安定で、ハイパラ調整が大変。階層化・ゲーティング・FPGA 化が今後。

所感：定量評価は誤差曲線程度。Fig.10 は副題と凡例で同期 / 非同期の色が逆で、本文の記述（非同期学習が良い）を採った。

6 次に読むべき論文は？

- Asynchronicity in NCA (Niklasson+ 2021)（本文未確認）
- Self-Organising Digital Circuits (2026)（本資料）
- Convolutional DiffLogic (2024)（本資料）



出典：DiffLogic CA (Miotti+ 2025) Fig. 10（左：毎ステップ局所破壊下の生成、右：非同期更新での誤差。凡例では青が非同期学習）

書誌情報

発表： ALIFE 2025
リンク： https://arxiv.org/abs/2506.04912
系譜： 最新（← DiffLogic (Petersen+ 2022)）
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

A Rotation-Invariant Embedded Platform for (Neural) Cellular Automata

Dominik Woiwode, Jakob Marten, Bodo Rosenhahn（Leibniz University Hannover）| ALIFE 2025

1 どんなもの？

NCA を物理的に動かす回転不変の組込みプラットフォームを開発。49mm 角・電池駆動・RP2350 マイコン・5×5 LED のセルを、どの向きでも磁石で連結できる。回転不変 NCA を学習し、数字やポリオミノの形をセル同士で自己分類する。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

Physical NCA（Walker+ 2022）はピンヘッダで向きが固定され、電源もケーブルで共有するため配置を変えると状態が消えた。本研究は 4 辺対称のコネクタと電池でこれを解消し、各セルの向き θ を学習に組み込んだ回転不変 NCA を提案した。

3 技術や手法のキモはどこ？

4 近傍用の Identity・勾配 X/Y・Von Neumann カーネルで知覚し、2 層 MLP で加算更新。勾配知覚をセルごとの向き θ（0/90/180/270°）で回転させて学習。非同期を模すドロップアウトマスク、ノイズ、プール内の目標差し替えを併用する。

4 どうやって有効だと検証した？

分類精度（Table 2、50/100/150 ステップ）：digits-sym 0.96、polyomino-4 0.84、polyomino-5 0.40。1000 ステップごとに形を変えても差し替え率 0.1 なら安定（Fig.12）。手作りの蛍同期則で 29 セルが約 2 分で位相同期（Fig.9）。

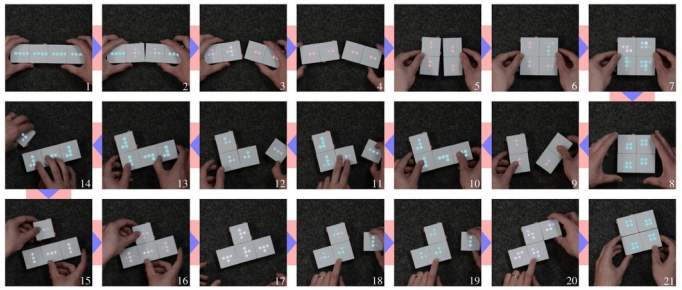
5 議論はある？

著者：教育用ツールとして有用。出力ヘッドで LED に構造的な出力を描く拡張ができる。

所感：状態は 32 ビット浮動小数を UART で送るだけで、量子化や省電力の工夫はない。実機の定量評価が少なくシミュレーション中心。

6 次に読むべき論文は？

- Physical NCA (Walker+ 2022)（learned-collective）
- Growing Isotropic NCA (2022)（未調査）
- Smart Cellular Bricks (2025)（learned-collective）



出典：Embedded NCA Platform (Woiwode+ 2025) Fig. 8（セルを付け外し・回転させながら形を自己分類する様子の連続写真）

書誌情報

発表： ALIFE 2025
リンク： https://arxiv.org/abs/2510.07440
系譜： 最新（← Physical NCA (Walker+ 2022)）
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Self-Organising Digital Circuits

Marcello Barylli, Gabriel Béna, Alexander Mordvintsev, Eleni Nisioti, Sebastian Risi（IT University of Copenhagen）| ALIFE 2026

1 どんなもの？

NCA を「形の生成」から「回路機能の生成」へ広げ、LUT ゲートの真理値表を局所方策で設定・修復する Self-Organising Digital Circuits を提案。ソフトエラーからは、学習時の 5 倍の損傷でも 99.99% 超の精度で回復した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

FPGA の耐故障は冗長化や ECC、大域監視による再構成に頼り、想定外の故障に弱い。進化ハードウェアは回路ごとに高コストな探索が要る。本手法は学習済み局所方策の順伝播だけで組立・修復し、DiffLogic CA と逆に NCA でゲート自体を最適化する。

3 技術や手法のキモはどこ？

回路を DAG とし、各ゲートの状態を LUT ロジット・潜在記憶・深さの位置符号・出力誤差とする。配線マスクで 1 ホップに制限した共有重みの Transformer（TMT）を再帰的に適用して差分更新。LUT は多線形補間で緩和し BPTT でメタ学習。

4 どうやって有効だと検証した？

12 ビットの加算・乗算・ビット反転（Fig.3）：無損傷なら大域 BP と同等（反転 100%、加算 0.96、乗算 0.84）。ゲート 10% 破壊後も約 0.97 に回復（Fig.4）。ランダム配線で学習すると幅 264→450 ノード超に汎化（Fig.10）。修復解は複数の構造に分かれる（Fig.8）。

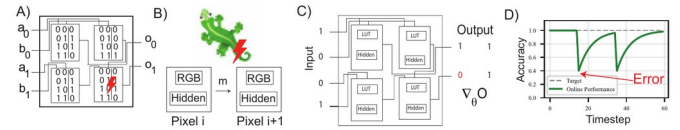
5 議論はある？

著者：回路は数百ゲートで、数百万 LUT の実 FPGA とは桁が違う。深さ方向のスケールやランダム配線での算術は未解決。

所感：方策自体は浮動小数の Transformer で、それをどこで動かすかの HW コストが論じられていない。

6 次に読むべき論文は？

- DiffLogic CA (2025)（本資料）
- A Path to Universal NCA (Béna+ 2025)（未調査）
- 進化ハードウェア (Thompson 1997)（未調査）



出典：Self-Organising Digital Circuits (Barylli+ 2026) Fig. 1（A LUT 回路の故障、B 画像の NCA、C 回路への拡張、D 学習済み方策による自己修復）

書誌情報

発表： ALIFE 2026
リンク： https://arxiv.org/abs/2608.02606
系譜： 最新（← DiffLogic CA (Miotti+ 2025)）
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）